1INF 课堂讲义：到 2026年10月30日 为止的课和练习

(Dispensa unica 1INF — lezioni ed esercizi fino al 30/10/2026)

Versione 1.1 — 30/10/2026 · 简体中文版 (traduzione in cinese semplificato)

1INF 班 · 信息技术、技术、实验室和安全 · 2026/2027 学年。只有一份讲义，每个人都一样：从 15/09 到 30/10/2026 的课，按日期排列。里面有简短的理论、黑板照片、要抄在本子上的句子，还有 Classroom 上的所有作业。PDF 用来阅读和打印；MD 文件可以给你自己的 AI（Gemini、NotebookLM），让它给你解释。

这一版先翻译了 30/10 的两章（第 25 章和第 26 章）。其他章节很快会在下一版里加上。

---

00 怎么使用这份讲义

(Come si usa questa dispensa)

1. 每一章就是一天的课，按日期排列。每一章里面总是有这些部分：
   1.1 时间：日期、几点、什么课；
   1.2 我们做了什么；
   1.3 理论：简短但完整，有黑板照片；
   1.4 抄在本子上：有要抄的东西时才有；
   1.5 练习和作业：Classroom 上的标题、要做什么、链接、要交什么。
2. 最后有所有作业的表格（第 27 章）和词汇表（第 28 章）。
3. 你没来上课？先读那一天的章节，再打开 Classroom 上的作业，把它做完。作业一直开着，可以补做，除非老师另外说明。
4. 有一个词看不懂？把这个文件给你的 AI，问它：«用我的语言解释第 10 章，举一个例子。» AI 帮你理解，不是替你做作业。
5. Classroom 的链接只能用学校的账号打开。以 `nicolaregge-pulse.github.io` 开头的链接是课堂网页，任何浏览器都能打开。

> 这门课的方法只有三句话：马上赢（几分钟就有第一个结果），做成你自己的（选你自己的东西：名字、颜色、游戏），给别人看（给同学看）。出错很正常：所有程序员都会出错，专业的也一样。

---

25 星期五 30/10/2026，8-9 点：Unicode 和 ASCII 码；字符串和整数

(Venerdì 30/10/2026, ora 8-9 — Unicode e codice ASCII; stringhe e interi)

25.1 时间

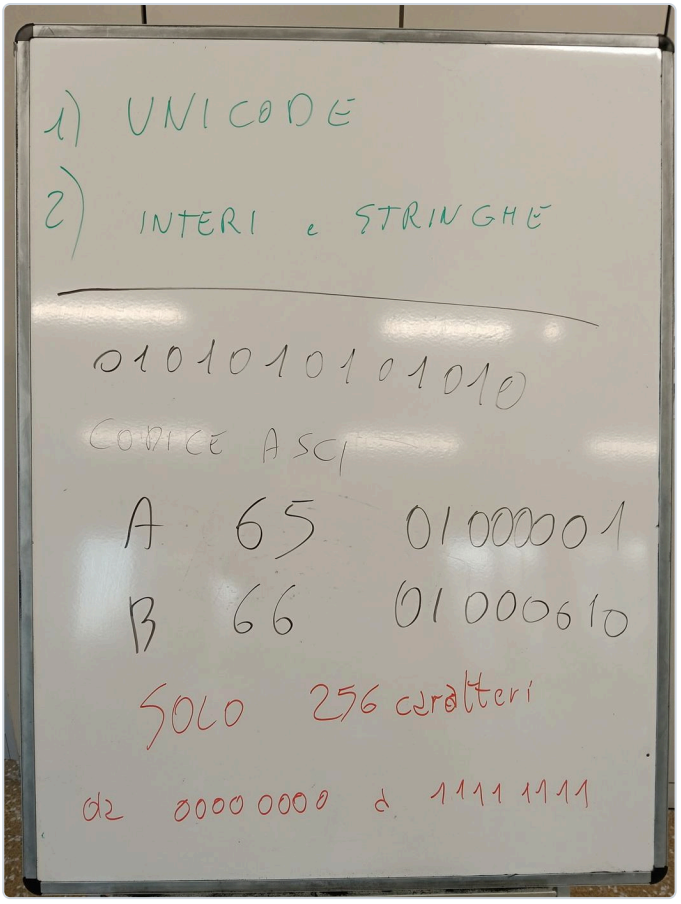
1. 星期五 30/10/2026，8-9 点，信息技术课（Informatica）。

25.2 我们做了什么

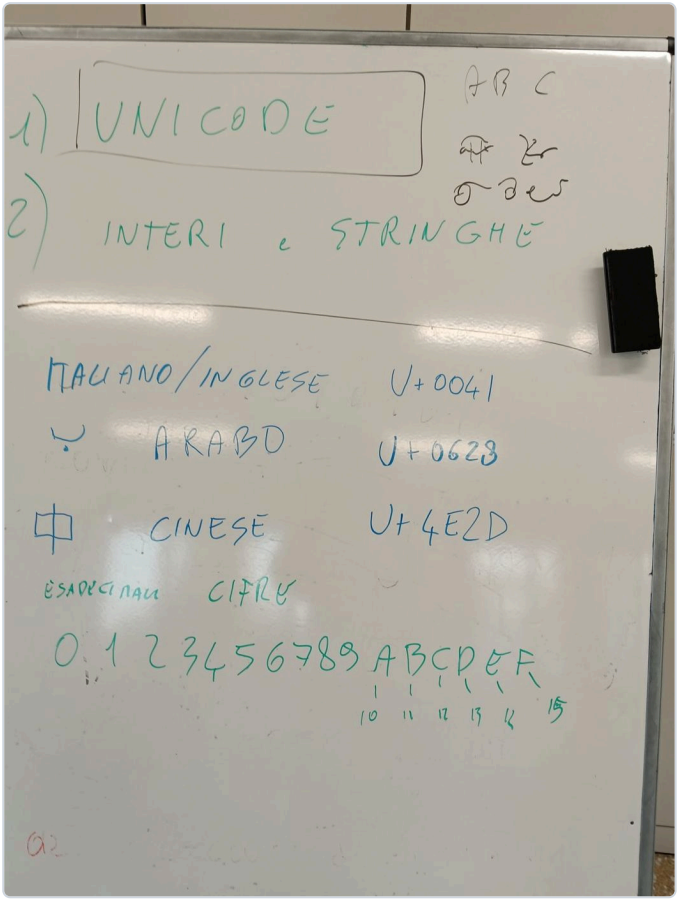
1. ASCII 码，一个字节（byte）里的 256 个字符，适合所有语言的 Unicode，十六进制数字，UTF-8；然后是第 2 部分：字符串和整数（String 和 Integer）。

25.3 理论：Unicode

1. 电脑只认识 0 和 1。
2. ASCII 码： 每个字母都有一个数字。A = 65 = `01000001`；B = 66 = `01000010`。最早的 ASCII 用 7 个比特（bit），也就是 128 个字符：只有拉丁字母、数字和符号。
3. 只有 256 个字符： 8 个比特有 256 种组合，从 `00000000` 到 `11111111`。对世界上所有的语言来说，这不够：128 个或 256 个位置放不下阿拉伯字母、汉字和表情符号（emoji）。以前每个国家都有自己的表，文字常常会坏掉（出现奇怪的符号，比如 Ã© 或 ???）。
4. Unicode 是一张表，给所有语言用：有 150.000 多个字符，每个字符有自己的号码，在所有电脑和手机上都一样。前 128 个位置就是 ASCII：A 还是 65。
5. Unicode 号码的写法：U+ 加上 4 个十六进制数字：A = U+0041；阿拉伯字母 ب = U+0628；汉字 中 = U+4E2D。
6. 十六进制数字一共 16 个：0 1 2 3 4 5 6 7 8 9，然后 A = 10，B = 11，C = 12，D = 13，E = 14，F = 15。
7. UTF-8： 文件里这样保存号码：拉丁字母 1 个字节，阿拉伯字母 2 个字节，汉字 3 个字节，表情符号 4 个字节。
8. 用 30 秒给同学讲一讲： «为什么我的手机上阿拉伯文和中文都能正常显示？»



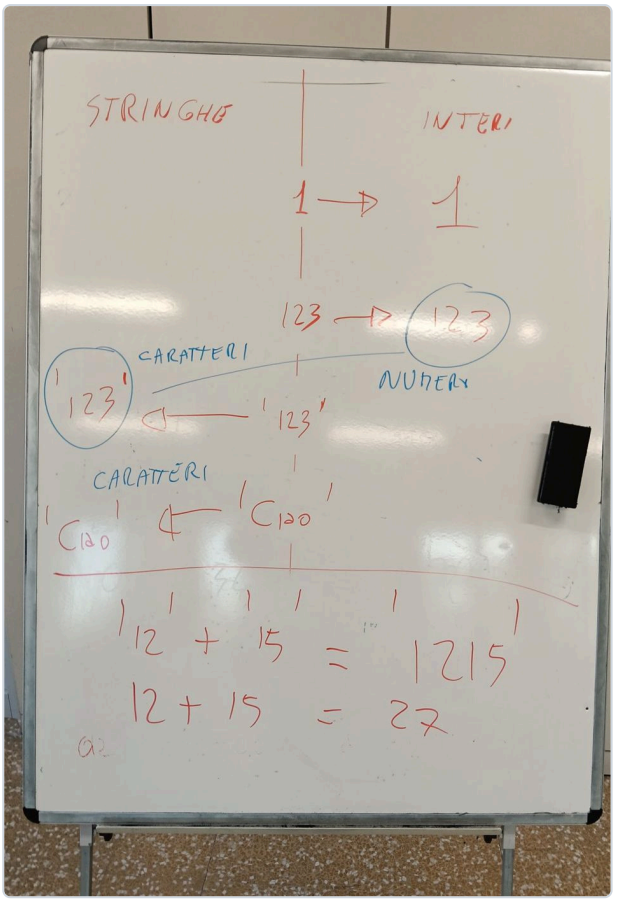
30/10 的黑板：Unicode、整数和字符串；ASCII 码（A = 65 = 01000001，B = 66 = 01000010）；红色字：只有 256 个字符



30/10 的黑板 2：A = U+0041，ب = U+0628，中 = U+4E2D，还有从 0 到 F 的十六进制数字

25.4 理论：字符串和整数（String 和 Integer）

1. 变量（variabile）是一个有名字的盒子，盒子里有一个值。`:=` 的意思是«放进去»。每个盒子都有一个类型。
2. String（字符串）= 文字，总是写在单引号里：`'Ciao'`、`'Milano'`、`'007'`（有单引号就是文字，就算里面是数字）。两个 String 之间的 `+` 会把它们连起来：`'Ciao ' + 'Ahmed'` = `'Ciao Ahmed'`。
3. Integer（整数）= 整数数字，没有单引号，没有小数点，也可以是负数：`0`、`7`、`2026`、`-5`。用 Integer 可以做计算；`3.5` 不是 Integer。
4. 陷阱：`'5' + '3'` = `'53'`（String，连起来）；`5 + 3` = `8`（Integer，相加）。黑板上：`'12' + '15'` = `'1215'`，`12 + 15` = `27`。
5. 在 Lazarus 里，框里的内容是 String：`Edit1.Text`、`Label1.Caption` 和 `Button1.Caption` 都是 String。`Label1.Caption := 7;` 会出错（Incompatible types，类型不兼容）；`Label1.Caption := '7';` 是对的。
6. 两个翻译员：`StrToInt('7')` 给出数字 7；`IntToStr(7)` 给出文字 `'7'`。一个数字的旅程：输入框 → StrToInt → 计算 → IntToStr → Caption。如果框里写的是 *ciao*，StrToInt 翻译不了，程序会因为错误停下来。



30/10 的黑板 3：左边是字符串（STRINGHE），右边是整数（INTERI）；'12' + '15' = '1215'，12 + 15 = 27

25.5 抄在本子上

本子上抄意大利语原文（和黑板上一样）；下面是中文意思。

```
ASCII = 128 caratteri, solo lettere latine. A = 65.
UNICODE = una tabella per TUTTE le lingue.
UTF-8 = latino 1 byte, arabo 2, cinese 3, emoji 4.
String = testo, tra apici: 'Mario'
Integer = numero intero, senza apici: 15
StrToInt = da testo a numero. IntToStr = da numero a testo.
```

1. ASCII = 128 个字符，只有拉丁字母。A = 65。
2. UNICODE = 一张表，给所有语言用。
3. UTF-8 = 拉丁字母 1 个字节，阿拉伯字母 2 个，汉字 3 个，表情符号 4 个。
4. String = 文字，写在单引号里：'Mario'
5. Integer = 整数，没有单引号：15
6. StrToInt = 从文字变成数字。IntToStr = 从数字变成文字。

25.6 练习和作业

1. OGGI 30/10: il computer scrive in tutte le lingue（今天 30/10：电脑会写所有的语言）
   1.1 要做什么：打开这节课的网页，读卡片，在框里写你的名字（也可以用阿拉伯文或中文）：你会看到每个字符的 Unicode 号码。把第 7 张卡片的句子抄在本子上。做 Moduli 上的测验（15 道题）。然后是第 2 部分：读 6 张关于 String 和 Integer 的卡片，做复习，再做 Moduli 上的测验（22 道题）。把第 2 部分的句子抄在本子上。
   1.2 Unicode 网页：https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/1inf-unicode/
   1.3 Unicode 测验：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegqxhNi56-IiLTOvWmIYDvC3rFf8KJm3AOg-HneFKDinwIxg/viewform
   1.4 String 和 Integer：https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/verifica/?b=1inf-lab3010-tipi
   1.5 String 和 Integer 测验：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEmtd4AdC2KLC60oQ2nxhUpiOLmzQ8PSmuUmwNTSFAI8XhBg/viewform
   1.6 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/ODk2NjMzMTU2NzUz/details
   1.7 要交什么：网页上的复习，和 Moduli 上已经提交的两个测验。

26 星期五 30/10/2026，11-14 点：实验室：在 Lazarus 里用字符串和整数

(Venerdì 30/10/2026, ore 11-14 — Laboratorio: stringhe e interi in Lazarus)

26.1 时间

1. 星期五 30/10/2026，11-14 点，实验室课（Laboratorio），3 个小时，每小时一个程序。

26.2 要做什么

1. 在 Lazarus 里做三个程序，每小时一个，练习用 String 和 Integer：数字的乱子、外号、记分牌。每个小时都有一条 3 步的简单路线，给有困难的同学。
2. Lazarus 帮助： 如果你不会建 Lazarus 项目，就举手请老师帮忙：老师会到你的座位来。别的问题请用助手的输入框问。

26.3 理论

1. 理论就是第 25.4 章的内容：变量、String、Integer、`+` 的陷阱、StrToInt 和 IntToStr。
2. **`var`** 这几行（盒子）要写在 `begin` 的前面。
3. 带单引号的 **`'nome'`** 是«nome»这个词；不带单引号的 **`nome`** 是叫 nome 的盒子。
4. 要用 Caption 来计算： 先用 `StrToInt` 把它变成 Integer，再计算，然后用 `IntToStr` 变回文字。

26.4 第 1 小时（11-12）：数字的乱子

1. 新建项目，保存在 Documenti（文档）里的新文件夹 `pasticcio` 中（`pasticcio.lpi`、`unit1.pas`）。
2. 一个 Label，Caption 是 `?`，还有两个按钮：Testo（文字）和 Numeri（数字）。
3. Testo 按钮：`Label1.Caption := '5' + '3';` → 显示 53：两个 String 连在一起。
4. Numeri 按钮：两个 Integer 盒子，`a := 5; b := 3;`。`Label1.Caption := a + b;` 会出错 Incompatible types（每个人都会遇到）；改成 `IntToStr(a + b)` → 显示 8。
5. 做成你自己的：用你自己的两个数字（比如你的年龄和你的球衣号码）。

```
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
  a, b: Integer;
begin
  a := 5;
  b := 3;
  Label1.Caption := IntToStr(a + b);
end;
```

26.5 第 2 小时（12-13）：外号生成器

1. 新项目 `soprannome`：两个 TEdit（TextHint 写 «Il tuo nome»（你的名字）和 «Un animale»（一种动物）），一个按钮 «Crea il soprannome»（生成外号），一个大的 Label。
2. 程序把框里的文字放进 String 盒子，再用 `+` 连起来：比如会显示 «Ahmed detto Leone!»（叫做狮子的 Ahmed！）。
3. 单引号的陷阱：如果写 `'nome'`，显示的是 «nome» 这个词，不是你的名字。

4. 做成你自己的：把 « detto » 换成你自己的话，换文字的颜色。

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  nome: String;
  animale: String;
begin
  nome := Edit1.Text;
  animale := Edit2.Text;
  Label1.Caption := nome + ' detto ' + animale + '!';
end;
```

26.6 第 3 小时（13-14）：记分牌

1. 新项目 `segnapunti`：一个大的 Label，Caption 是 `0`，按钮 +1、Aggiungi（加上，旁边有一个 TEdit 写分数）和 Azzera（清零）。
2. +1：翻译、计算、再翻译（`StrToInt`、`+ 1`、`IntToStr`）。Aggiungi：输入框里的也是 String，所以要 `StrToInt(Edit1.Text)`。Azzera：`Label1.Caption := '0';`。
3. 53 的陷阱：`Label1.Caption + Edit1.Text`，如果是 5 和 3，会得到 53，不是 8。
4. 做成你自己的：在数字上面加一行写你的名字，用你的颜色，再加一个 +2 按钮。

```
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
  punti: Integer;
  aggiunta: Integer;
begin
  punti := StrToInt(Label1.Caption);
  aggiunta := StrToInt(Edit1.Text);
  punti := punti + aggiunta;
  Label1.Caption := IntToStr(punti);
end;
```

26.7 抄在本子上

本子上抄意大利语原文；下面是中文意思。

```
VARIABILE = una scatola con un nome, dentro c'e' un valore
STRING  = testo, sempre tra apici:   'Ciao'   '5'
INTEGER = numero intero, senza apici:  5   12   -3
'5' + '3' = '53'  (attacca)      5 + 3 = 8  (somma)
Label1.Caption := IntToStr(a + b);  giusto: 8
var nome: String;          preparo la scatola per il testo
nome := Edit1.Text;        metto nella scatola il testo della casella
'nome' con gli apici = la PAROLA nome
nome  senza apici    = la SCATOLA nome
punti := StrToInt(Label1.Caption);   testo -> numero   '5' -> 5
Label1.Caption := IntToStr(punti);   numero -> testo   6 -> '6'
```

1. 变量 = 一个有名字的盒子，里面有一个值。
2. STRING = 文字，总是在单引号里：'Ciao' '5'
3. INTEGER = 整数，没有单引号：5 12 -3
4. '5' + '3' = '53'（连起来）；5 + 3 = 8（相加）
5. `Label1.Caption := IntToStr(a + b);` 正确：8
6. `var nome: String;` 准备一个放文字的盒子
7. `nome := Edit1.Text;` 把输入框里的文字放进盒子
8. 带单引号的 'nome' = nome 这个词；不带单引号的 nome = 叫 nome 的盒子
9. `punti := StrToInt(Label1.Caption);` 文字 → 数字，'5' → 5
10. `Label1.Caption := IntToStr(punti);` 数字 → 文字，6 → '6'

26.8 练习和作业

1. OGGI 30/10: Laboratorio 11-14: stringhe e interi in Lazarus (3 programmi)（今天 30/10：11-14 点实验室，Lazarus 里的字符串和整数，3 个程序）
   1.1 要做什么：每个小时打开路线网页，一步一步做，然后提交。
   1.2 第 1 小时：https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/anteprima/1inf-lab-30-10/modulo-1.html
   1.3 第 2 小时：https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/anteprima/1inf-lab-30-10/modulo-2.html
   1.4 第 3 小时：https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/anteprima/1inf-lab-30-10/modulo-3.html
   1.5 提交：https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/anteprima/1inf-lab-30-10/consegna.html（加上 `?ora=1`、`?ora=2`、`?ora=3`）
   1.6 要交什么：每个小时交 `unit1.pas` 和程序运行时的截图，用提交网页上的按钮。B 计划，如果按钮不能用：在 Classroom 的作业里附上这个小时的两个文件（比如 `ora1_unit1.pas` 和 `ora1_screenshot.png`），然后按 «Consegna»（提交）。